

N a t i o n a l A r c h i v e s S t a n d a r d

Ⅰ 기록물 보존시설 신축 가이드라인(v1.1)

Guidelines for Construction
of Records Preservation Facilities

Version 1.1



2008년 12월 23일 제정

2023년 9월 27일 개정

- 제 정 자 : 행정안전부 국가기록원장
- 제 정 일 : 2008년 12월 23일(행정안전부 고시 제 2008-52호)
- 제정안 작성 :
 - 금동환(국가기록원 시설서기)
- 1차 개정일 : 2023년 9월 27일(국가기록원 고시 제2023-11호)
 - 개정안 작성 :
 - 김호균(국가기록원)
 - 홍정기(국가기록원)
 - 개정안 검토 :
 - 전종호(국가기록원)
 - 송헌규(국가기록원)
 - 개정안 심의 : 기록정책전문위원회, 국가기록관리위원회

- (1) 이 표준의 열람은 국가기록원 홈페이지를 이용하시고, 의견 또는 질문은 아래 전화로 연락 주십시오.
- 표준열람 : 국가기록원(<http://www.archives.go.kr>)→업무안내·자료→기록관리 자료실→표준·지침·매뉴얼→기록물관리 표준
 - 소관부서 : 행정안전부 국가기록원 기록서비스부 보존관리과
(031-750-2158)
 - 총괄부서 : 행정안전부 국가기록원 기록정책부 정책기획과
(042-481-6231)
- (2) 이 표준은 「저작권법」 제24조의 2(공공저작물의 자유이용)에 따라 저작권자인 국가기록원의 허락 없이 자유롭게 이용할 수 있습니다. 다만, 저작물을 이용하는 자는 그 출처를 명시하여야 하며, 영리를 목적으로 하는 무단 복제 및 배포는 금지합니다.



목 차

머리말	iii
1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어정의	1
4 기록물 보존시설 신축 절차	3
4.1 신축계획	3
4.1.1 기본 고려사항	3
4.1.2 보존시설 신축 절차	4
4.1.2.1 1단계 : 계획 수립	4
4.1.2.2 2단계 : 설계	5
4.1.2.3 3단계 : 공사	5
4.1.2.4 4단계 : 안전성조사	5
4.2 부지선정	6
4.2.1 부지선정 고려항목	6
4.2.2 보존시설 부지조건	6
4.3 보존서고 설계	6
4.3.1 기본 고려사항	6
4.3.2 건축	7
4.3.2.1 서고	7
4.3.2.2 서가	9
4.3.3 항온항습 및 공기정화 설비	10
4.3.4 소방시설	10
4.3.4.1 화재감시체계	10
4.3.4.2 화재진압체계	11
4.3.5 전기시설	11
4.3.6 조명시설	12
4.4 보존서고 공사	12

4.4.1 기본 고려사항	12
4.4.2 건축자재 유해성조사	12
4.4.2.1 조사방법	12
4.4.3 건축공사 단계별 사용자재 조사	13
4.5 서고 안정성 조사	13
4.5.1 일반사항	13
4.5.2 안정성 분석 항목	13
4.5.2.1 향온·향습 안정도 조사	13
4.5.2.2 전기배선 및 급·배수라인	13
4.5.2.3 서고 하중 점검	14
4.5.2.4 서고 내 알칼리도 분석	14
4.5.2.5 서고 내 유해기체 및 유해미생물 분포 분석	14
부속서 A 영구기록물관리기관의 시설·장비 및 환경 기준	15
부속서 B 특수기록관의 시설·장비 및 환경 기준	16
부속서 C 기록관의 시설·장비 및 환경 기준	17
참고문헌	18

머리말

이 표준은 「공공기록물 관리에 관한 법률」을 근거로 해서 기록물 보존서고 신축절차 및 절차별 요구사항 규정을 목적으로 하며, 기록정책전문위원회의 전문심의 및 국가기록관리위원회의 심의를 거쳐 제정한 공공표준이다.

이 표준의 법률적 근거는 다음과 같다.

- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제28조(기록물관리기관의 시설·장비)
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 제9조(지방기록물관리기관의 공동설치), 제10조(기록관의 설치) 및 제11조(특수기록관의 설치)
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 제60조(기록물관리기관의 보존시설·장비 및 환경기준) 및 [별표 6]

이 표준은 국가기록원에 의해 유지 및 관리되며, 관련 법령의 개정, 기술(technique)의 발전, 관계기관의 요청 등으로 인해 개정이 필요할 경우 필요성 및 타당성 검토를 거쳐 개정안을 마련하고 전문가 검토 및 의견수렴 절차를 거쳐 개정을 추진한다.

이 표준은 저작권법에서 보호대상이 되는 저작물이다.

기록물 보존시설 신축 가이드라인

1 적용범위

이 표준은 기록물관리기관이 기록물 보존시설을 신축 또는 리모델링하는 경우 준수하여야 하는 절차별 요구기준을 규정하였다. 이 표준은 모든 기록물관리기관에서 적용 가능하다.

2 인용표준

해당없음

3 용어정의

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 서고

기록물을 보존하는 공간이며, 매체에 따라 종이매체서고, 시청각매체서고, 행정박물서고, 전자매체서고 등으로 구분하고, 크기에 따라 대형서고(300㎡초과), 중형서고(150~300㎡), 소형서고(150㎡미만)로 구분

3.2 종이매체서고

종이매체를 보존하는 서고

3.2.1 일반문서서고

문서, 카드, 대장 등을 보존하는 서고

3.2.2 도면서고

도면류를 보존하는 서고

3.2.3 간행물서고

간행물류를 보존하는 서고

3.3 시청각매체서고

사진/필름, 영화필름, 자기매체 및 광매체 등 시청각매체를 보존하는 서고

3.3.1 흑백 사진/필름서고

흑백 사진·필름, 마이크로필름 등을 보존하는 서고

3.3.2 컬러 사진/필름서고

컬러 사진·필름, 영화필름 등을 보존하는 서고

3.3.3 자기매체서고

오디오, 비디오 등 자기매체류를 보존하는 서고

3.3.4 광매체서고

CD, DVD 등 광매체류를 보존하는 서고

3.3.5 온도적응시설

컬러 사진·필름, 영화필름 등은 저온($0\pm 2^{\circ}\text{C}$) 환경에서 보존하기 때문에 상온으로 이동하기 전 환경적응시간을 충분히 확보하여 급수축, 급팽창, 습기 등의 발생을 방지하기 위한 시설

3.4 행정박물서고

기념품, 포스터, 현판, 깃발, 관인 등을 보존하는 서고

3.5 전자매체서고

전자(화)기록물이 저장된 외장형 하드디스크 등 전자매체를 보존하는 서고

3.6 예비(임시)서고

수집기록물의 정리·등록 등 기록관리 업무수행을 위해 일정기간 보존하는 서고

3.7 서가

기록물을 수납하는 보존시설이며, 기록물의 종류와 특성에 따라 규격 및 모양이 정해지며, 서고 종류에 따라 서가의 종류도 구분 가능

4 기록물 보존시설 신축 절차

4.1 신축계획

4.1.1 기본 고려사항

보존서고는 기록물의 안전한 보존을 위해 최적의 보존환경과 설비를 구축하여야 한다.

기록물의 수집·정리·평가·보존·기술연구·열람·교육 등의 기록관리 업무를 효율적으로 수행하기 위해 업무환경과 문화·교육·정보전달의 행정서비스를 제공할 수 있도록 건물의 기능성을 고려하여 설계하여야 한다.

시설 및 장비는 성능이 검증된 제품을 채택하여 설치하여야 한다.

4.1.2 보존시설 신축 절차



4.1.2.1 1단계 : 계획 수립

보존시설 확보는 현재 기록물 점유율 및 보존현황, 향후 수집·이관 대상량 조사·분석 및 중장기 수집정책 등을 종합적으로 검토하여 계획하도록 한다.

보존시설의 유형은 신축, 증축 또는 리모델링 등 안전성과 경제성을 고려하여 결정한다.

보존시설의 부지선정은 자연환경, 업무수행환경, 이용자 접근성 등을 고려하여 최적의 위치 및 적정 규모를 선정한다.

보존시설의 유형 및 확보 방향이 확정되면 사업 추진의 명확한 필요성을 제시하고 사업진행을 위한 예산배정을 위해 소요 공간 및 그 밖의 제반사항 등을 기초로 사업예산을 산출하여 예산을 요청해야 한다.

예산배정 후 사업예산에 따라 세부계획을 수립하고 사업을 추진한다.

4.1.2.2 2단계 : 설계

보존시설의 설계방향은 안전성, 기능성, 경제성 및 환경성에 부합되도록 하여야 한다.

설계착수 전 국내·외 사례를 조사하고, 내·외부 전문가들로 자문위원단을 구성하여 보존시설의 전문성과 효율성을 높인다.

기록물관리기관의 시설·환경은 **부속서**의 기준에 맞도록 설계되어야 한다.

이 가이드라인 이외에도 관련 법규를 준수하여 적법한 건축물이 되도록 설계하여야 한다.

4.1.2.3 3단계 : 공사

착공단계부터 완공단계까지 진행상황 점검방법, 문제점 확인, 보완대책 등에 대해 전문가들과 협의하여 진행한다.

최종완공 시점에서 건물 전체의 안전성, 기능성, 경제성에 대해 내·외부 전문가 공동으로 다시 한번 점검하여 미비점을 보완하여야 한다.

공사절차 및 행위는 건축공사표준시방서 등 공사와 관련되는 모든 규정을 준수하여야 한다.

4.1.2.4 4단계 : 안전성조사

유해물질에 의한 기록물의 훼손을 억제하기 위해 사용되는 모든 건축자재에 대한 사전조사를 실시하여 안전성을 확보하고 준공 후 서고공간의 화학·생물학적 유해 가능성을 세밀히 조사하여야 한다.

4.2 부지선정

4.2.1 부지선정 고려항목

자연환경관점 : 홍수 등 자연재해로 인해 추가 피해 가능성, 주변 대기오염 발생요인 및 공공시설 개발, 운영 적합성 등

업무환경관점 : 효율적 업무수행, 편리한 행정서비스, 교육·문화적 역할수행 용이성 등

4.2.2 보존시설 부지조건

적법성 : 시설의 건축과 관련된 법령에서 제시하는 조건에 적합한 장소

안전성 : 지형구조, 지반, 수해, 화재 등으로부터 안전한 장소

접근성 : 이관기관 및 열람수요자의 접근이 용이한 장소

확장성 : 향후 서고확장이 가능한 장소

공해와의 격리성 : 공장, 교통 등 유해환경과 격리된 장소

유사기관 연계성 : 박물관, 도서관, 학술기관 등과 가까운 장소

4.3 보존서고 설계

4.3.1 기본 고려사항

보존서고는 독립적으로 건축하는 것을 원칙으로 하되, 기존시설을 활용하는 경우에는 기록물의 보존·관리에 적합하도록 **부속서**의 요구사항에 부합하는 시설이 되어야 한다.

보존서고의 설계는 기록물의 안전한 보존 및 편리한 열람 등을 보장할 수 있어야 하고, 보존환경이 안정적으로 유지, 관리될 수 있어야 하며, 기록관리 업무 수행을 위한 효율적인 공간을 갖추어야 한다.

부지 내 건물의 위치는 향후 서고확장 및 기록물의 운송·하역 등에 편리하며, 화재, 풍수해 등 재난에 대비하고, 재난 발생 시 확산 방지 및 진압과 대피에 적합한 곳에 배치하도록 한다.

시설은 장애인 및 이용객의 불편함이 없도록 관계법령의 요구기준 이상으로 설계한다.

서고는 건물 내 독립적인 곳에 위치하도록 하며, 폭우·침수 등으로 인한 기록물의 피해 최소화를 위해 가급적 지상에 배치하도록 한다. 또한 작업공간, 업무공간, 공용공간 등과의 연계성을 고려하여 설계한다.

4.3.2 건축

4.3.2.1 서고

서고의 부지선정은 **4.2항목**을 참고하고, 수해 등의 피해가 있는 지역은 가능한 고려하지 않아야 하며, 피해지역에 건축할 경우 철저한 대비책을 마련하여 건축한다.

서고의 크기 및 개수는 보존대상 기록물의 형태, 수량 등을 고려하여 결정하여야 하며, 서고공간 대비 보존대상 기록물의 수량이 적을 때는 보존환경이 유사한 기록물과 통합하여 운영할 수 있다.

4.3.2.1.1 서고하중

서고하중은 건물의 안전성과 밀접한 관계가 있으므로 건축설계 초기단계부터 전문가 또는 시설관리부서와 협의하여야 한다.

고정식 서가를 설치하는 경우 750kgf/m^2 이상이어야 하고, 이동식 서가를 설치하는 경우에는 적절한 하중 증가를 반영하여야 하며 $1,000\sim 1,200\text{kgf/m}^2$ 가 되도록 한다.(6단 복식서가, 서가 단 길이 85~90cm 기준)

4.3.2.1.2 서고내부

서고 바닥은 먼지 발생이 없고 내구성과 내화성이 우수한 석재나 무기질 또는 에폭시 도로형 바닥재를 사용하여야 한다.

서고 벽체는 단열, 방수 기능으로 차폐 효과를 상승시켜 항온항습 환경을 안정적으로 유지할 수 있는 구조체를 사용하여야 한다.

전자매체 보존서고는 전자기파에 의한 기록물의 영향을 최소화하기 위해 벽면, 천정, 바닥에 전자기파가 차폐되도록 시공하여야 한다.

출입문은 대형 구조물의 반출·입 등에 지장이 없는 크기를 확보해야 하고 방화기능 및 해충과 오염물질 유입을 방지할 수 있도록 밀폐유지가 가능한 구조이어야 한다.

창문을 두지 않는 것이 원칙이며, 기존 창문이 있는 건물의 리모델링이나 설치 필요시 이중 밀폐창을 채택하여 기록물 도난, 외부 침입 방지 등 보안성능을 확보할 수 있도록 설계하여야 한다.

잠금장치는 기본적으로 기계식 열쇠를 이용하여 개폐가 가능하도록 설치하고, 출입인원의 상시통제 및 보안성 강화를 위해 전자식 개폐장치를 추가하여 설치하여야 한다.

서고 구역에는 물 사용공간을 두어서는 안 되며, 급·배수라인이 서고구역상·하층부를 통과하지 않도록 하여야 한다.

4.3.2.1.3 서고사용 금지자재

기록물과 작업자에게 위해 요소가 있는 건축자재는 사용하지 않아야 한다.

사용금지 건축자재 종류는 아래와 같다.

- 석면류(asbestos), 비닐류
- 셀룰로오스-질산염 재료 : 셀룰로오스-질산염 락커, 접착제류
- 셀룰로오스-초산염 섬유, 필름류

- 페인트류, 니스류, 발포제를 포함하는 폴리우레탄계 제품
- 산성의 실리콘 실란트, 접착제류
- 황을 포함하여 황화수소 또는 메르캡탄을 발생할 가능성이 있는 재료 : 가황고무, 황화카드뮴 안료
- 감압(pressure-sensitive, tacky) 접착제류
- 염소를 함유한 불안정한 중합체 : PVC류, Saran
- 포름알데히드류(요소, 페놀, 레소르시놀, 포름알데히드)를 발산하는 재료
- 유성 페인트류, 니스(vernish)류, 알키드 페인트류 등

4.3.2.2 서가

서가는 보존 기록물의 종류, 규격에 알맞은 재질과 형태를 고려하여 견고성, 안전성, 경제성을 갖춘 것으로 선택하여야 한다.

기록물의 종류, 크기 등에 관계없이 배열할 수 있어야 하며, 교체 및 제거가 용이하여야 한다.

서가는 기록물 관리, 서고내부 점검 및 유지보수 등을 위하여 서고 벽면에 부착되지 않도록 설치하여야 한다.

서가 최하단은 수해 등의 재난으로부터 기록물을 안전하게 보호하기 위해 바닥으로부터 8.5~15cm 이상을 확보하는 것이 바람직하다.

서가 종류는 기록물 수량 등을 고려하여 고정식 또는 이동식을 선택할 수 있으며, 고정식 보다는 이동식이 공간 활용에 용이하다.

고정식은 기록물을 넣고 뺄 때 불편이 없도록 서가와 서가 사이의 통로를 충분히 확보하여야 한다.

서가의 높이와 깊이는 기록물 종류, 크기, 보관 방법에 따라 공간 활용을 효율적으로 할 수 있도록 결정하여야 한다.

서가를 서고 전체에서 등거리로 이격시키고, 서가 열 사이는 0.7~1m, 중앙 통로는 1.5~2m를 확보하는 것이 바람직하다.

4.3.3 항온항습 및 공기정화 설비

기록물의 보존환경을 유지하기 위한 항온과 항습은 매우 중요한 기능이므로, 항온항습 설비는 시스템의 안정성이 최우선적으로 고려되어야 하며, 유지관리, 수리, 청소 등이 용이하도록 설치한다.

서고 내에서 발생하는 유해기체, 출입인원에 의한 오염물질 배출에 대비하여 외부의 깨끗한 공기를 여과 공급하는 공기순환 기능이 가능한 방식을 사용하여 한다.

4.3.4 소방시설

4.3.4.1 화재감시체계

건물의 모든 지역이 중앙통제실과 연계된 화재감시체계를 갖추고 있어야 한다.

화재 시 연기나 연소 물질을 자동적으로 감지할 수 있어야 하며, 일반적으로 열 감지 장치는 바람직하지 않다.

화재 시 화재발생지역의 개별 위치를 중앙통제실에서 파악되도록 설계·시공하고, 서고 건물 전체에 화재 경보를 알릴 수 있어야 한다.

화재 시 공조 시스템은 자동으로 중지시켜 화재로 인한 연기확산을 막을 수 있어야 한다.

화재감지에 의한 경보장치는 자동 경보장치와 수동 경보장치를 모두 설치하여야 한다.

4.3.4.2 화재진압체계

화재감시와 진압은 하나의 체계로 연계·운영하는 것이 바람직하다.

소화설비는 기록물의 손상 가능성을 최소화하기 위해 자동소화설비를 적용하여야 한다.

자동소화설비는 정기적으로 검사와 유지관리가 이루어지고 소화 작용에 의한 보존기록물의 피해가 최소화되도록 설계되어야 한다.

자동소화설비는 가스나 물을 이용한 소화설비가 사용될 수 있다.

물을 사용한 소화시설을 적용하는 경우 물이 사용된 지역으로부터 신속히 배수되어야 하며 층간 방수시스템을 필수적으로 갖추어야 한다.

자동소화설비의 백업시스템으로, 펼쳤을 때 건물 모든 부분의 6m내에 위치하는 소방 호스대와 30m 이상 높이나 1,000㎡의 면적에 사용될 수 있는 소화전 시스템을 갖추어야 한다.

자동소화설비가 갖추어져 있더라도 건물 곳곳에 항상 휴대용 소화기를 비치하여야 한다.

화재진압과 함께 연기배출체계도 갖추는 것이 바람직하다.

4.3.5 전기시설

케이블 설비는 모두 방화재로 만들어져야 하며 전기회로를 제어하기 위해 스위치와 마스터 스위치는 서고 밖에 설치하여야 한다.

서고 내에는 전기회로를 설치하지 않아야 하며, 서고에 들어가는 전선은 별레나 해충에 의한 피해가 발생하지 않게 밀폐하여야 한다.

보존환경 유지, 환기, 보안, 조명, 통신, 화재방지 및 진압장비 등의 유지를 위해 설비에 대한 전원공급은 매우 중요하므로 비상작동시설을 반드시 설치하여야 한다.

4.3.6 조명시설

서고 내 조명은 자외선을 방출하지 않는 LED 조명 또는 자외선 차단 조명을 설치하여야 한다.

비상시 자동적으로 켜지는 보조 조명시스템도 갖추는 것이 바람직하다.

서고 내 기록물 점검, 확인 등을 위해 조명설비는 100~300LUX의 조도가 균일하게 확보되도록 설계, 시공하여야 한다.

4.4 보존서고 공사

4.4.1 기본 고려사항

서고는 기록물 피해를 최소화하며 장기간 보존하는 것이 목적이므로 건축물의 외부로부터 피해(누수·결로 등)를 방지하도록 시공 및 품질관리를 철저히 하고, 내부에는 오염가능 자재를 사용하지 않아야 한다.

4.4.2 건축자재 유해성조사

건축재료에서 발생하는 유해성분에 의해 기록물이 훼손되는 것을 최소화하기 위해 서고내부에 사용되는 건축재료는 P.A.T.(Photographic Activity Test)를 사전에 실시하여야 한다.

4.4.2.1 조사방법

금속편법 : 금속편을 조사하고자 하는 환경에 노출시켜 변화 여부를 관찰한다. 이는 같은 재질의 재료가 유해 환경에 노출되었을 때의 변화를 미리 감지할 수 있다.

요오드-아지드법 : 재료 중에 존재하는 환원성 황화이온을 현미경 등으로 확인하는 방법이다.

4.4.3 건축공사 단계별 사용자재 조사

사용금지 건축자재는 설계단계에서부터 고려해야 하며 **4.3.2.1.3항목**을 참고하여 시공단계별로 사용여부를 확인하여야 한다.

4.5 서고 안정성 조사

4.5.1 일반사항

신축 또는 리모델링하는 건물은 많은 습기와 유해성분(시멘트 알칼리성, 분진 등) 때문에 상당한 기간 동안 유해 정도를 추적 관찰하고 유해성이 제거된 후 기록물을 입고하여야 한다.

4.5.2 안정성 분석 항목

아래 항목들을 반드시 조사하여 기록물의 피해를 최소화 하도록 한다.

4.5.2.1 항온·항습 안정도 조사

서고의 미생물 발생을 최소화하는 것은 온도와 습도를 적정수준으로 유지하는 것이 가장 중요하므로 완공 후 6개월 이상은 온도와 습도를 계속 점검하여 안정화를 확인한 후 기록물을 입고한다.

4.5.2.2 전기배선 및 급·배수라인

서고 내·외부 전기배선 통과여부, 안전조치사항, 전원장치의 안전성 등을 전체적으로 다시 점검하여 전기화재 가능성을 사전에 차단한다.

서고 상층·하층부는 원칙적으로 급·배수라인이 통과하지 않도록 하며, 근접하여 통과하고 있는 라인이 존재하는 경우 위험요소가 최소화되도록 조치하여야 한다.

4.5.2.3 서고 하중 점검

완공 이후의 하중을 정밀 점검하여 설계 시 하중과 비교·검증하여야 하며, 하중 정밀 점검은 건축 하중점검 관련 전문가에게 의뢰하여 조사하여야 한다.

4.5.2.4 서고 내 알칼리도 분석

서고의 공기가 중성·약알칼리성을 나타낼 때 기록물을 입고하여야 하며, 서고환경 분석은 아래를 참고하고 최상의 결과가 나올 수 있는 방법을 선정하여 분석한다.

- 아마유 함침법 : 아마유에 함침 시킨 여과지를 서고 바닥으로부터 1m 높이에 매달아 10일간 방치하고 노랗게 변색된 함침 지를 판정 기준색표와 비교하여 판정하는 방법
- 혼합지시약법 : 여과지를 10×10mm로 절단하여 혼합지시약 적당량을 적신 다음, 서고 내 임의의 위치에 바닥으로부터 1m 높이에 매달아 3일간 방치하고 기준색표와 비교하여 판정하는 방법

4.5.2.5 서고 내 유해기체 및 유해미생물 분포 분석

서고 내 기체를 포집하여 유해 기체의 농도가 허용농도 이내인지 분석하여야 하며, 기록물 위해 곤충, 곰팡이 및 세균의 분포 정도도 분석하여야 한다.

서고 내 공기질 분석항목은 법정 유해물질(미세먼지(PM-10), 이산화황(SO₂), 산화질소(NO_x), 포름알데히드(HCHO), 휘발성유기화합물(VOCs))이 있다.

부속서 A : (참고)

영구기록물관리기관의 시설·장비 및 환경 기준

(「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제60조제1항 관련 [별표 6])

구분		종이기록물	시청각기록물	전자 기록물	행정물
서고 면적	고정식	1만권당 99m ²	오디오 1만개당 25m ² 비디오 1만개당 45m ² 사진필름앨범 1만권당 145m ² 영화필름 1천칸당 30m ²	보존대상량 실소요공간	
	이동식	고정식 면적의 40~60%			
사무공간 면적	작업실	근무인원 1명당 7m ² (장비공간 별도)			
	열람실	근무인원 및 열람좌석 1명당 7m ² (특수매체 열람공간 별도)			
시설·장비	공기조화 설비	hangon·hangup설비, 환경적응장비(시청각기록물에 한정한다)			
	온·습도계	서고당 1대			
	소화 설비	자동소화시설 (서고는 가스식 자동소화시설)			
	보안 장비	폐쇄회로 감시장치			
	탈산·소독 장비	설치			
	복원·시청각 장비	설치			
	매체수록 장비	설치(전자매체, 마이크로필름 수록 장비)			
보존환경	온도	20±2℃	필름매체류: 0±2℃ 자기매체류: 15±2℃	20±2℃	
	습도	50±5%	필름매체류: 30±5% 자기매체류: 40±5%	40±5%	50±5%
	공기질	미세먼지(PM-10): 50μg/m ³ 이산화황(SO ₂): 0.05ppm 이하 산화질소(NO _x): 0.05ppm 이하 포름알데히드(HCHO): 120μg/m ³ 휘발성유기화합물(VOC): 400μg/m ³			
	조명	보존서고 100~300럭스(자외선 차단등 설치) 전시관 50~200럭스(원본 전시 기준)			

비고

1. 흑백 사진필름, 마이크로필름은 자기매체류의 온·습도의 기준에 따른다.
2. 탈산(脫酸: 산성 제거)·소독 장비, 복원·시청각 장비, 매체수록 장비는 업무처리량, 보존기록물 종류 등을 고려하여 민간용역으로 처리하는 경우에는 이를 설치하지 않을 수 있다.

부속서 B : (참고)

특수기록관의 시설·장비 및 환경 기준

(「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제60조제1항 관련 [별표 6])

구분		종이기록물	시청각기록물		전자 기록물	행정 기록물
서고 면적	고정식	1만권당 99㎡	오디오 1만개당 25㎡ 비디오 1만개당 45㎡ 사진필름앨범 1만권 145㎡ 영화필름 1천칸당 30㎡		보존대상량 실소요공간	
	이동식	고정식 면적의 40~60%				
사무공간 면적	작업실	근무인원 1명당 7㎡(장비공간 별도)				
	열람실	근무인원 및 열람좌석 1명당 7㎡ (특수매체 열람공간 별도)				
시설·장비	공기조화 설비	향온·향습 설비				
	온·습도계	서고당 1대				
	소화 설비	자동소화시설 (서고는 가스식 자동소화시설)				
	보안 장비	폐쇄회로 감시장치				
	소독 장비	설치				
	매체수록 장비	설치(전자매체, 마이크로필름 수록 장비)				
보존환경	온도	20±2℃	필름매체류: 0±2℃ 자기매체류: 15±2℃		20±2℃	20±2℃
	습도	50±5%	필름매체류: 30±5% 자기매체류: 40±5%		40±5%	50±5%
	조명	서고 100~300럭스(자외선 차단등 설치) 전시관 50~200럭스(원본 전시 기준)				

비고

1. 흑백 사진필름, 마이크로필름은 자기매체류의 온·습도의 기준에 따른다.
2. 소독 장비, 매체수록 장비는 업무처리량, 보존기록물 종류 등을 고려하여 민간용역으로 처리하는 경우에는 이를 설치하지 않을 수 있다.
3. 시청각기록물의 경우 관리대상이 소량일 경우, 별도의 공간을 확보하지 않고 저온함 등을 활용하여 관리할 수 있다.

부속서 C : (참고)

기록관의 시설·장비 및 환경 기준

(「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제60조제1항 관련 [별표 6])

구분		종이기록물	전자기록물
서고 면적	고정식	1만권당 99m ²	보존대상량 실소요공간
	이동식	고정식 면적의 40~60%	
사무공간 면적	작업실	근무인원 1명당 7m ² (장비공간 별도)	
	열람실	근무인원 및 열람좌석 1명당 7m ² (특수매체 열람공간 별도)	
시설·장비	공기조화 설비	hangon·hangup 설비	
	온·습도계	서고당 1대	
	소화 설비	가스식 휴대형 소화기	
	보안 장비	이중 잠금장치 설치	
	매체수록 장비	설치(전자매체, 마이크로필름 수록 장비)	
보존환경	온도	20±2℃	20±2℃
	습도	50±5%	40±5%
	조명	서고 100~300럭스(자외선 차단등 설치) 전시관 50~200럭스(원본 전시 기준)	

비고

매체수록 장비는 업무처리량, 보존기록물 종류 등을 고려하여 민간용역으로 처리하는 경우에는 이를 설치하지 않을 수 있다.

참고문헌

- [1] Wolf Buchmann "Standards and Criteria to be applied for the Construction of Archives Buildings" International School for Archival Building Studies.
- [2] Wolf Buchmann (1999) "Preservation: buildings and equipment" Journal of the Society of Archivists, Vol. 20, No. 1.
- [3] NARA (1989) "ARCHIVES II : New National Archives Facility"
- [4] "Architectural and Design Standards for Presidential Libraries"
- [5] Public Record Office (1995) "Preservation Policies and Conservation Standards"
- [6] The State Records Authority of New South Wales (2000) "Solutions for Storage: Guidelines on the Physical Storage of State Records".
- [7] Pascoe, M. W. (1988) "Impact of environmental pollution on the preservation of archives and records: A RAMP study" UNESCO.
- [8] Clements, D. W. G. (1987) "Preservation and conservation of library and archival documents" UNESCO.
- [9] Thomas, A. G. (1992) "Main principles of fire protection in libraries and archives: A RAMP study" UNESCO.
- [10] 한국국가기록연구원 (2001) “정부기록물 신축보존서고의 환경조건과 건축·설비에 관한 연구” 한국국가기록연구원 보고서.
- [11] 정립건축 (1997) “새 국립중앙박물관 설계설명서” 실시설계보고서.
- [12] 국립중앙도서관 (1995) “국립 중앙도서관 보존서고동 신축공사 설계 설명서” 보고서.
- [13] 민경희 외 8명 (1996) “박물관내 전시 및 수장유물의 보존환경 (대기요인을 생물학적 환경) 기준 연구” 문화체육부 연구보고서.

- [14] 지철근 외 7명 (1996) “박물관내 전시 및 수장공간의 조명환경 기준 연구” 문화체육부 연구보고서.
- [15] 김영호 외 18명 (1996) “박물관내 전시 및 수장공간의 공조환경 기준 연구” 문화체육부 연구보고서.
- [16] 정부청사관리소 (1992) “정부 제3청사 신축 기본설계설명서” 보고서
- [17] Rose, C. L., Hawks, C. A., and Genoways, H. H. (1995) "Storage of Natural History Collections: A Preventive Conservation Approach"
- [18] Office of Secretary of State, Georgia Department of Archives and History. (1997) "The Storage Environment"
- [19] Banks, P. N. (1999) "Overview of Alternative Space Options for Libraries and Archives"
- [20] Ernest A. Conrad, P. E. (1999) "The Realistic Preservation Environment"
- [21] Judson, R. (1999) "Standards for Permanent Records Storage and Presidential Libraries"
- [22] National Archives of New Zealand (2000) "Standard for the Storage of Public Records and Archives"